Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 15 \leq x \leq 45\}$. Số phần tử của A là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Chữ số x để số $\overline{37x}$ chia hết cho cả 2 và 5 là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Chữ số x để số $\overline{2x5}$ chia hết cho 9 là: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Trong các số $11, 15, 21, 27$, số nào là số nguyên tố? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Tìm $CLN(24, 36)$: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(10, 15)$: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố được: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 14 cm, rộng 8 cm là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình bình hành đáy 15 cm, chiều cao 8 cm là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Có 24 bạn nam và 18 bạn nữ, chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ đều nhau? KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $45 + 172 + 55 + 28$	**b)** $28 \cdot 76 + 28 \cdot 34 - 28 \cdot 10$
c) $4^5 : 4^3 + 3 \cdot 2^3 - 2026^0$	**d)** $150 : (19 - 4) + 2^3 \cdot 5$
e) $180 : [43 - (12 - 7)^2]$	**f)** $200 : \{70 - [36 - (11 - 7)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $(x-15):4=12$

b) $3\cdot 2^x-12=36$

c) $48\vdots x, 72\vdots x$ và $10<x<20$

d) $x\vdots 20, x\vdots 25$ và $150<x<250$

Câu 13 (2,0 điểm). Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan dã ngoại. Khi xếp học sinh lên xe 30 chỗ, xe 40 chỗ hay xe 45 chỗ đều vừa thừa ra 5 học sinh. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh.

a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(30,40,45)$.

b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho tổng $S=2+2^2+2^3+\cdots+2^{60}$. Chứng minh rằng S chia hết cho 7.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 12 \leq x \leq 52\}$. Số phần tử của B là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Chữ số y để số $\overline{48y}$ chia hết cho cả 2 và 5 là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Chữ số x để số $\overline{4x3}$ chia hết cho 9 là: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Trong các số $13, 25, 33, 35$, số nào là số nguyên tố? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Tìm $CLN(18, 30)$: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(12, 16)$: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Phân tích số 72 ra thừa số nguyên tố được: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 16 cm, rộng 9 cm là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình bình hành đáy 16 cm, chiều cao 7 cm là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Có 30 bút và 45 quyển vở, chia nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng đều nhau? KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $36 + 185 + 64 + 15$	**b)** $35 \cdot 68 + 35 \cdot 42 - 35 \cdot 10$
c) $5^5 : 5^3 + 2 \cdot 3^2 - 2025^0$	**d)** $160 : (24 - 8) + 3^3 \cdot 2$
e) $210 : [46 - (13 - 8)^2]$	**f)** $250 : \{70 - [36 - (12 - 8)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $(x-18):5=14$

b) $4\cdot 3^x-15=93$

c) $60\vdots x, 90\vdots x$ và $10<x<20$

d) $x\vdots 15, x\vdots 25$ và $100<x<200$

Câu 13 (2,0 điểm). Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan dã ngoại. Khi xếp học sinh lên xe 24 chỗ, xe 36 chỗ hay xe 40 chỗ đều vừa thừa ra 3 học sinh. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh.

a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(24,36,40)$.

b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho tổng $A=3+3^2+3^3+\cdots+3^{60}$. Chứng minh rằng A chia hết cho 13.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 20 \leq x \leq 60\}$. Số phần tử của C là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Chữ số a để số $\overline{59a}$ chia hết cho cả 2 và 5 là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Chữ số x để số $\overline{5x1}$ chia hết cho 9 là: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Trong các số $17, 27, 35, 49$, số nào là số nguyên tố? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Tìm $CLN(28, 42)$: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(15, 25)$: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Phân tích số 90 ra thừa số nguyên tố được: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, rộng 7 cm là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình bình hành đáy 18 cm, chiều cao 6 cm là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Cắt hai thanh gỗ dài 36 cm và 48 cm thành các đoạn dài nhất bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn là: KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $52 + 164 + 48 + 36$	**b)** $42 \cdot 57 + 42 \cdot 53 - 42 \cdot 10$
c) $3^6 : 3^3 + 4 \cdot 2^3 - 2024^0$	**d)** $140 : (21 - 7) + 4^2 \cdot 3$
e) $240 : [49 - (14 - 9)^2]$	**f)** $300 : \{70 - [36 - (13 - 9)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $(x-16):3=15$

b) $5\cdot 2^x-17=63$

c) $56\vdots x, 84\vdots x$ và $10<x<20$

d) $x\vdots 20, x\vdots 30$ và $150<x<200$

Câu 13 (2,0 điểm). Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan dã ngoại. Khi xếp học sinh lên xe 20 chỗ, xe 25 chỗ hay xe 30 chỗ đều vừa thừa ra 4 học sinh. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 550 đến 650 học sinh.

a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(20,25,30)$.

b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho tổng $B=4+4^2+4^3+\cdots+4^{60}$. Chứng minh rằng B chia hết cho 21.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Cho $D = \{x \in \mathbb{N} \mid 18 \leq x \leq 68\}$. Số phần tử của D là: KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Chữ số b để số $\overline{62b}$ chia hết cho cả 2 và 5 là: KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Chữ số x để số $\overline{6x1}$ chia hết cho 9 là: KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Trong các số $19, 21, 39, 45$, số nào là số nguyên tố? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Tìm $CLN(32, 48)$: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Tìm $BCNN(14, 21)$: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố được: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, rộng 8 cm là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Diện tích hình bình hành đáy 14 cm, chiều cao 9 cm là: KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Có 28 bạn nam và 42 bạn nữ, chia nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm đều nhau? KQ: ☐

Câu 11 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $63 + 148 + 37 + 52$	**b)** $26 \cdot 84 + 26 \cdot 26 - 26 \cdot 10$
c) $2^7 : 2^3 + 5 \cdot 3^2 - 2023^0$	**d)** $180 : (23 - 5) + 5^2 \cdot 3$
e) $270 : [52 - (15 - 10)^2]$	**f)** $350 : \{70 - [36 - (14 - 10)^2]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $(x-20):6=11$

b) $2\cdot 5^x-25=225$

c) $64\vdots x, 96\vdots x$ và $10<x<20$

d) $x\vdots 18, x\vdots 24$ và $100<x<200$

Câu 13 (2,0 điểm). Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6 đi tham quan dã ngoại. Khi xếp học sinh lên xe 18 chỗ, xe 24 chỗ hay xe 30 chỗ đều vừa thừa ra 6 học sinh. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh.

a) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tìm $BCNN(18,24,30)$.

b) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài giải:

Câu 14 (0,5 điểm). Cho tổng $C=5+5^2+5^3+\cdots+5^{60}$. Chứng minh rằng C chia hết cho 31.

Bài giải: